Maamoun MAROUANI

Élève ingénieur | Mobilité, analyse de données et pilotage opérationnel

mamounmarouani.90@gmail.com | +216 27987365 | Paris - Île-de-France |
My Portfilio | Med Maamoun MAROUANI



Résumé

À la recherche d'un stage de **4** à **6 mois** en ventes directes et opérations, à partir de février **2027**. Élève-ingénieur en génie électronique industriel à l'École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo) , spécialisé en mobilité et énergies renouvelables , je souhaite mettre à profit mon intérêt pour la **mobilité automobile** et mon expérience en suivi de systèmes et d'activités opérationnelles.

J'ai mené des projets de **suivi et d'analyse de données**, de validation de systèmes et d'amélioration de leur fiabilité. Rigoureux et à l'aise avec les données chiffrées, je maîtrise notamment **C, STM32, CAN et Modbus** et sais documenter des interventions et des résultats de tests.

Expériences Professionnelles

LEMAN Industrie Connectique Tunisie
Stage ingénieur, maintenance et automatisation 1 Juil 2026 - 31 Août 2026

- Diagnostiqué une machine de contrôle par vision associant convoyeur, bras robotisé, caméras industrielles et automate LS.
- Reconstitué le fonctionnement de l'installation à partir des schémas, des manuels techniques et de l'observation des cycles.
- Analysé les causes de défaillances mécaniques, électriques et logicielles afin de contribuer au rétablissement du fonctionnement de l'équipement.
- Remis en état le convoyeur et ses éléments mécaniques, remplacé les composants défectueux et vérifié les cartes électroniques, alimentations et câblage.
- Reprogrammé l'automate avec **XG5000** en optimisant la logique Ladder, les séquences de production, les interverrouillages de sécurité et les temporisations.
- Recalibré les axes et les focales du système de vision sous Adept, puis ajusté les paramètres de détection des pièces.
- Mis à jour l'IHM sous **XP-Builder**, notamment les variables de contrôle et les diagnostics de panne.
- Effectué des cycles à vide, des essais de validation et des tests d'inspection après intervention.
- Actualisé la documentation technique et les procédures de maintenance.
- Contribué à la remise en état du convoyeur et à l'amélioration de la fiabilité du contrôle visuel.

SYSTELEM INDUSTRIE
Stage d'initiation 15 Juil 2025 - 15 Août 2025

- Contrôlé la qualité de pièces usinées en atelier.
- Manipulé des machines CNC Biglia et Citizen Cincom et découvert la programmation en **G-code**.
- Participé à des opérations de maintenance électromécanique.
- Contribué aux activités de contrôle qualité et de maintenance en atelier.

Formation

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo), Tunisie Diplôme national d'ingénieur en génie électronique industrielle
Génie Électronique Industrielle 2024 - Présent

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Kairouan (IPEI Kairouan), Tunisie Cycle Préparatoire – DEUPC
Mathématiques-Physique 2022 - 2024

Lycée 2 Mars 1934, Tabarka, Tunisie Baccalauréat
Mathématiques 2021 - 2022

Htl Automation Formation en automatisation
Automatisme industriel Juin 2026 - Août 2026

Projets

Système de diagnostic automobile – OBD-II
Déc 2025 - Mai 2026. Développé une application de lecture et de visualisation en temps réel des données du véhicule. Communiqué avec un module ELM327 via Bluetooth et Wi-Fi, pour le diagnostic automobile et l'acquisition de données.
Site web

Système intelligent de surveillance électrique industrielle
Oct 2025 - Déc 2025. Acquis et analysé des grandeurs électriques, intégré Modbus RTU et I²C, et développé une interface LCD, des alertes et un suivi en temps réel.

Plateforme mobile robotique tout-terrain – ENISo Team
Sep 2024. Conçu une plateforme mobile à quatre roues, intégré les moteurs, les cartes électroniques et le système d'alimentation, et développé une architecture adaptée aux environnements difficiles.

Robot autonome éviteur d'obstacles
Oct 2024 - Déc 2024. Développé un système autonome de détection et de contournement d'obstacles en temps réel à l'aide d'un capteur ultrason HC-SR04.

Système intelligent de surveillance IoT – ESP32
Fév 2025 - Mar 2025. Détecté des gaz et des niveaux sonores à l'aide de capteurs, acquis et transmis des données en temps réel, développé une interface web dynamique et optimisé la latence de transmission à moins d'une seconde.

Système de gestion de batterie intelligent sur STM32
Mai 2026 - Juin 2026. Conçu un système de surveillance d'un pack lithium-ion mesurant la tension, le courant et la température. Implémenté des fonctions de protection et d'équilibrage passif, estimé l'état de charge et développé la communication avec les périphériques. Programmé le système embarqué en C sur STM32.

Surveillance de cellules de batterie et communication CAN
Juil 2026 - Sep 2026. Développé un système de surveillance de cellules lithium-ion. Acquis les tensions et les températures, détecté des conditions anormales et transmis les données via CAN. Validé la chaîne d'acquisition et de communication.

Système de surveillance des grandeurs électriques industrielles
Mar 2026 - Juil 2026. Conçu un système embarqué de suivi de la tension, du courant, de la puissance, de l'énergie, de la fréquence et du facteur de puissance. Intégré Modbus RTU et I²C, développé une interface d'affichage et des alertes, puis réalisé et validé un prototype physique.

Projet de désinfection UV pour l'électronique médicale
Oct 2024 - Fév 2025. Développé un système de désinfection UV avec détection de fluorescence et suivi de l'exposition à l'aide de capteurs optiques.

Localisateur d'apex sur ESP32
Mai 2025 - Juil 2025. Développé un système de détection du point maximal d'une trajectoire et traité et affiché les données en temps réel.

Compétences

Énergie et mobilité
véhicules électriques, mobilité électrique, réseaux intelligents, énergies renouvelables, systèmes de batteries et d'énergie

Systèmes embarqués et programmation
STM32, HAL, ESP32, Arduino, DSP, C, C++, Python, G-code, STM32CubeIDE, Arduino IDE, analyse de données

Communications industrielles et automobiles
CAN, CAN-FD, UART, Modbus RTU, Modbus ASCII, FlexRay, Bluetooth, Wi-Fi

Automatisation et contrôle
API/PLC, logique Ladder, IHM, GRAFCET, instrumentation industrielle, XG5000, XP-Builder

Électronique et conception
FPGA, VHDL, Altium Designer, Proteus, KiCad, MATLAB/Simulink

Certifications

Certificat en prise de parole en public Oct 2024
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Certificat en compétences comportementales Oct 2024
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Langues

Français
Courant

Anglais
Courant

Espagnol
Notions